

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 7R	Name	Datum
<i>Terme und Umformungen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

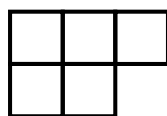
1. Terme erkennen und einsetzen.

- Gib** an, welche der vier Ausdrücke Terme sind (ein Term enthält kein Gleichheitszeichen): $5 + 2x$
 $3a = 12$ $7 \cdot b$ $x + 4 = 9$. (2 BE)
- Berechne** den Wert des Terms $4n + 3$ für $n = 5$. (2 BE)
- Berechne** den Wert desselben Terms $4n + 3$ für $n = 0$. (1 BE)

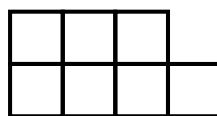
2. Vom Text zum Term. Eine unbekannte Anzahl Sticker wird mit x bezeichnet.

Stelle für jede der beiden Beschreibungen einen Term auf: (1) „vier Sticker mehr als die unbekannte Anzahl“ und (2) „das Doppelte der unbekannten Anzahl“. (4 BE)

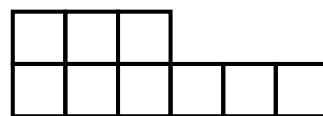
3. Muster aus Plättchen. Aus quadratischen Plättchen wird ein Muster gelegt. Die Abbildung zeigt die ersten drei Figuren.



Figur 1



Figur 2



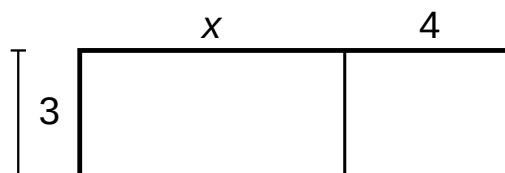
Figur 3

- Bestimme**, aus wie vielen Plättchen Figur 1, Figur 2 und Figur 3 bestehen. (3 BE)
- Stelle** einen Term auf, mit dem man die Plättchenzahl der Figur mit der Nummer n berechnen kann. (3 BE)

4. Terme zusammenfassen. Fasse so weit wie möglich zusammen.

- Fasse** zusammen: $7a + 5a - 3a$. (2 BE)
- Vereinfache** den Term $6x + 4y + 2x - y$. (3 BE)

5. Klammer ausmultiplizieren. Das Flächenmodell zeigt ein Rechteck mit der Höhe 3 und der Breite $x + 4$.

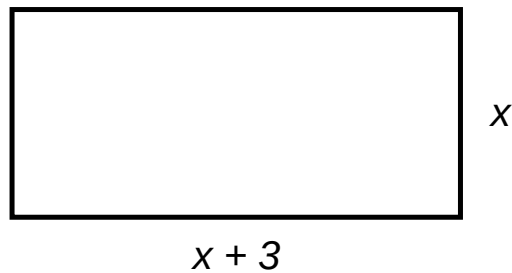


Multipliziere den Term $3 \cdot (x + 4)$ aus und fasse das Ergebnis zusammen. (4 BE)

6. Gemeinsamen Faktor ausklammern. Beim Ausklammern schreibt man den gemeinsamen Faktor vor die Klammer.

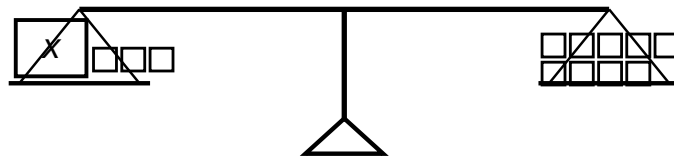
Klammere beim Term $8x + 12$ den größten gemeinsamen Faktor aus. (3 BE)

7. **Umfang als Term.** Ein Rechteck hat die Breite x und die Länge $x + 3$ (Angaben in Zentimetern).

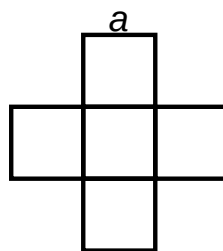


Ermittle einen Term für den Umfang des Rechtecks und vereinfache ihn so weit wie möglich. (5 BE)

8. **Gleichung an der Waage.** Die Balkenwaage ist im Gleichgewicht. Ein Block trägt die unbekannte Masse x ; jeder kleine Würfel steht für die Masse 1.



- Gib** die Gleichung an, die zur Waage passt. (2 BE)
 - Löse** die Gleichung mit Äquivalenzumformungen und gib x an. (3 BE)
9. **Gleichung lösen und prüfen.**
- Löse** die Gleichung $5x + 4 = 2x + 19$ mit Äquivalenzumformungen. (4 BE)
 - Überprüfe** deine Lösung mit einer Probe. (2 BE)
10. **Zahlentricks.** Lena denkt sich eine Zahl. Sie rechnet der Reihe nach: mit 3 malnehmen, dann 6 addieren, dann durch 3 teilen und zuletzt die gedachte Zahl wieder abziehen.
Begründe mit einem Term, welche Zahl am Ende immer herauskommt – egal, welche Zahl Lena sich denkt.
 Wähle die Variable x für die gedachte Zahl. (4 BE)
11. **Behauptung zur Figur.** Die Figur ist aus fünf gleichen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt.



Tom behauptet: „Der Umfang der Figur beträgt $10a$.“

Begründe, ob Toms Behauptung stimmt. Stelle dazu einen Term für den Umfang der Figur auf. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
aufstellen	
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zusammenfassen	
vereinfachen	
ausmultiplizieren	
ausklammern	
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
lösen	
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Terme und Umformungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist				
1a	Angeben: * Terme sind $5 + 2x$ und $7 \cdot b$ (kein Gleichheitszeichen). * $3a = 12$ und $x + 4 = 9$ sind Gleichungen, keine Terme.	I	2					
1b	Berechnen: einsetzen $4 \cdot 5 + 3$ ** $4n + 3 = 23$ für $n = 5$.	I	2					
1c	Berechnen: $4 \cdot 0 + 3$ * $4n + 3 = 3$ für $n = 0$.	I	1					
2	Aufstellen: ** (1) vier mehr als x : $x + 4$ ** (2) das Doppelte von x : $2x$ (bzw. $2 \cdot x$).	I	4					
3a	Bestimmen: untere Reihe $2n$ Plättchen, obere Reihe 3 Plättchen. * Figur 1: 5 * Figur 2: 7 * Figur 3: 9 Plättchen.	I	3					
3b	Aufstellen: * feste Kappe: 3 Plättchen erkannt * wachsende Reihe: $2n$ Plättchen erkannt * Term: $2n + 3$ (gleichwertig: $3 + 2n$).	II	3					
4a	Zusammenfassen: gleichartige Glieder ** $7a + 5a - 3a = 9a$.	I	2					
4b	Vereinfachen: * x -Glieder: $6x + 2x = 8x$ * y -Glieder: $4y - y = 3y$ * Ergebnis: $8x + 3y$ (nicht weiter zusammenfassbar).	II	3					
5	Ausmultiplizieren: jeder Summand mal 3 * $3 \cdot x = 3x$ * $3 \cdot 4 = 12$ ** $3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$. 3 <table><tr><td>x</td><td>4</td></tr><tr><td>$3x$</td><td>12</td></tr></table>	x	4	$3x$	12	II	4	
x	4							
$3x$	12							
6	Ausklammern: * größter gemeinsamer Faktor: 4 (denn $8 = 4 \cdot 2$, $12 = 4 \cdot 3$) ** $8x + 12 = 4 \cdot (2x + 3)$.	II	3					
7	Ermitteln: Umfang = alle vier Seiten * Ansatz: $U = x + (x + 3) + x + (x + 3)$ * oder $U = 2 \cdot x + 2 \cdot (x + 3)$ * ausmultiplizieren/ordnen ** vereinfacht: $U = 4x + 6$ (in cm).	II	5					
8a	Angeben: links $x + 3$, rechts 9 ** Gleichung: $x + 3 = 9$.	I	2					
8b	Lösen: * $x + 3 = 9 \quad -3$ ** $x = 6$.	II	3					
9a	Lösen: * $5x + 4 = 2x + 19 \quad -2x$ * $3x + 4 = 19 \quad -4$ * $3x = 15 \quad :3$	II	4					

	* $x = 5$.			
9b	<i>Überprüfen (Probe):</i> * linke Seite: $5 \cdot 5 + 4 = 29$ * rechte Seite: $2 \cdot 5 + 19 = 29 \rightarrow \text{wahr.}$	II	2	
10	<i>Begründen:</i> * Term aufstellen: $(3x + 6) : 3 - x$ * vereinfachen: $(3x + 6) : 3 = x + 2$ ** also $x + 2 - x = 2$ * Ergebnis ist immer 2; das x hebt sich weg, daher unabhängig von der gedachten Zahl.	III	4	
11	<i>Begründen:</i> Umfang aus den Außenkanten * Figur hat 12 Außenkanten der Länge a ** Umfangsterm: $U = 12a$ * Tom irrt: richtig ist $12a$, nicht $10a$ (Behauptung stimmt nicht).	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10